

I. Đánh giá lựa chọn kiến trúc

Phần này đánh giá các quyết định kiến trúc đã chọn cho TMS dựa trên phạm vi đề án, nhu cầu triển khai, khả năng bảo trì và rủi ro vận hành. Nội dung này được tách khỏi phần mô tả kiến trúc tổng thể để phần kiến trúc chỉ tập trung vào cấu trúc hệ thống.

Khía cạnh	Ưu điểm trong TMS	Giới hạn / lưu ý
Client-server web	Người dùng chỉ cần trình duyệt; dữ liệu tập trung; dễ demo và triển khai.	Phụ thuộc vào kết nối mạng và server backend.
Ba lớp	Tách giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu; dễ thay đổi UI hoặc phần lưu trữ hơn.	Nếu bỏ qua ranh giới lớp, phần xử lý có thể bị dồn vào presentation hoặc data layer.
Modular monolith	Module rõ theo nghiệp vụ; triển khai đơn giản; dễ debug trong phạm vi đề án.	Tất cả module vẫn chạy trong một tiến trình, nên lỗi hoặc tải cao ở một phần có thể ảnh hưởng toàn backend.
Tích hợp Discord/Codeforces	Mở rộng hệ thống từ quản lý nội bộ sang tự động hóa lớp học và theo dõi luyện tập.	Cần xử lý lỗi, timeout, token hết hạn và thay đổi API từ hệ thống ngoài.
Docker deployment	Đóng gói môi trường chạy thống nhất, giảm lỗi khác biệt giữa máy phát triển và máy triển khai.	Cần quản lý biến môi trường, secret và kết nối database cẩn thận.

Tóm lại, kiến trúc hiện tại ưu tiên sự rõ ràng, dễ triển khai và phù hợp với quy mô của TMS. Hệ thống có đủ phân tầng và phân module để bảo trì, nhưng chưa tạo thêm độ phức tạp của kiến trúc phân tán nhiều service. Khi quy mô người dùng hoặc nhu cầu vận hành tăng, các phần có thể được tách riêng trước tiên là tác vụ đồng bộ ngoài, xử lý thông báo và các tác vụ báo cáo nặng.